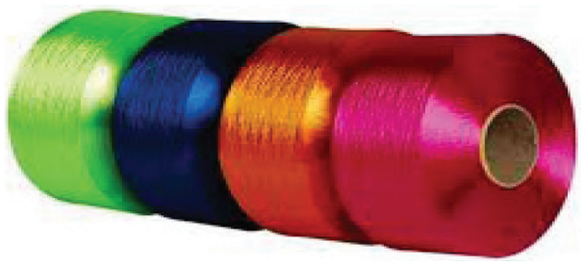
அலகு 1.8 பாலியெஸ்டர் (Polyester)

TXR5HT

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் பாலியெஸ்டர் இழை தயாரிப்பு, பாலியெஸ்டர் இயற்பண்புகள், வேதிப்பண்புகள் மற்றும் பாலியெஸ்டர் இழையின் பயன்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

அறிமுகம்



படம் 1.68 பாலியெஸ்டர் நூல்

பாலியெஸ்டர் என்பது மாறும் பொருளாதார வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையிலும், அடிக்கடி இஸ்திரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாததும் ஆன ஒரு நவீன செயற்கை இழையாகும்.

W.H. கரொத்தர்ஸ் 1941 ல் கண்டுபிடித்து கைவிடப்பட்ட பாலியஸ்டர் , டெர்லின் என்ற பெயரில் இம்பீரியல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (ICI) என்ற நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது. மேலும் டெக்ரான் (Dacron) இழையும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நைலான் இழை கண்டு பிடிக்கப்பட்டவுடன்,பின் தொடர்ந்து வந்த இழை பாலியெஸ்டர் இழையாகும்.குறைந்த விலையில் நீடித்து உழைக்கும் இந்தப் பாலியெஸ்டர் இழை, தனியாகவும்,நைலான்,விஸ்கோஸ் மற்றும் பருத்தி இழைகளோடு சேர்ந்து கலவை நூல்களாகவும் நமக்குப் பல்வேறு வகைகளில் பயன்படுகிறது.

எஸ்ட்டராக்குதல் (Esterification) என்ற இராசாயன வினை மூலம் பெறப்படும் அதிக பாலிமர்களால் ஆன ஒரு செயற்கை இழையே பாலியெஸ்டர் ஆகும். பாலியெஸ்டர் இழை தயாரிக்க டெரிப்தாலிக் அமிலம் மற்றும் எத்திலீன் கிளைகால் ஆகிய இரு மூலப் பொருட்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன.

1.8.1 – பாலியெஸ்டர் இழை தயாரிப்பு

பாலியெஸ்டர் தயாரிப்பில் மூன்று நிலைகள் உள்ளன. அவை,

1. பாலிமர் தயாரிப்பு
2. பாலிமர் நூற்பு
3. தொடர்ச்சியான நீண்ட இழை (அ) ஸ்டேபில் இழை தயாரிப்பு ஆகும்.

டெரிப்தாலிக் அமிலம், பெட்ரோலிய விளை பொருளான பாரா – ஸைலீனிலிருந்து கிடைக்கிறது. எஸ்ட்டராக்குதல் மூலம் டெரிப்தாலிக் அமிலமானது, டை மெத்தில் டெரிப்தலேட்டாக (DMT) மாற்றப்படுகிறது. பெட்ரோலியம் உடைதலில் இருந்து பெறப்படும் எத்திலீனில் இருந்து எத்திலீன் கிளைகால் தயாரிக்கப்படுகிறது.

Unit 1 001-056.indd 47 12/19/2019 2:41:25 PM